

DASHBOARD ANALÍTICO DE VACINAÇÃO – REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Katia Dhaem

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação
Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Câmpus Pinhais. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil.

Professores Orientadores: Lauriana Paludo

William Simao de Deus

20230008393@estudantes.ifpr.edu.br

william.deus@ifpr.edu.br

lauriana.paludo@ifpr.edu.br

Resumo

A cobertura vacinal é um importante indicador de saúde pública, pois permite acompanhar o nível de proteção da população contra doenças imunopreveníveis. Nos últimos anos, especialmente durante e após a pandemia de COVID-19, observou-se uma redução significativa nos índices de vacinação em diversas regiões do Brasil. Este projeto teve como objetivo desenvolver um dashboard analítico para monitorar a cobertura vacinal dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), utilizando dados públicos do Ministério da Saúde e informações sobre a entrada de estrangeiros nos municípios analisados. A metodologia utilizada envolveu pesquisas bibliográficas, entrevistas com profissionais da saúde, aplicação de conceitos de Design Thinking e desenvolvimento de visualizações no Power BI. Foram utilizados recursos de modelagem de dados, tratamento de informações, criação de indicadores, mapas e gráficos interativos. Como resultado, foi desenvolvido um dashboard capaz de auxiliar gestores, profissionais da saúde e pesquisadores na análise dos indicadores vacinais, permitindo identificar tendências, quedas de cobertura e possíveis relações com fatores demográficos. Espera-se que a solução contribua para a melhoria da tomada de decisão e para o fortalecimento das ações de imunização na região.

Palavras-chave: cobertura vacinal; Power BI; saúde pública; indicadores; Região Metropolitana de Curitiba.

1. Introdução

A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde coletiva. Entretanto, nos últimos anos foram observadas reduções nos índices de cobertura vacinal em diversos municípios brasileiros, especialmente durante o período da pandemia de COVID-19.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de desenvolver uma ferramenta que permitisse analisar os indicadores vacinais de forma visual e interativa. O projeto propõe a criação de um Dashboard Analítico de Vacinação para a Região Metropolitana de Curitiba, utilizando dados públicos do Ministério da Saúde e outras fontes governamentais.

Além da análise da cobertura vacinal, o trabalho investiga a possível influência do aumento da população estrangeira nos municípios estudados, considerando as diferenças nos calendários vacinais e nas políticas de vacinação adotadas em outros países.

O projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 – Saúde e Bem-Estar, contribuindo para o monitoramento e fortalecimento das políticas públicas de imunização.

2. Fundamentação Teórica

A cobertura vacinal representa a proporção da população que recebeu determinada vacina em um período específico. Esse indicador é amplamente utilizado pelo Ministério da Saúde para avaliar a efetividade dos programas de imunização.

Durante a pandemia de COVID-19, diversos estudos apontaram redução nos índices vacinais devido à diminuição da procura pelos serviços de saúde e às restrições de circulação da população.

Para a construção da solução proposta foi utilizado o Power BI, ferramenta de Business Intelligence amplamente empregada para análise e visualização de dados. Também foram aplicados conceitos de Design Thinking, análise de indicadores e desenvolvimento de dashboards interativos.

A gestão do projeto foi realizada utilizando a metodologia ágil Scrum, por meio da organização das atividades em Sprints e registros periódicos de acompanhamento.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia Design Thinking.

Na etapa de Inspiração foram realizadas pesquisas sobre vacinação, indicadores de saúde pública e impactos da pandemia. Também foram realizadas conversas com profissionais da saúde para compreender os principais desafios relacionados ao monitoramento da cobertura vacinal.

Na etapa de Ideação foram definidos os requisitos do dashboard, criadas personas, storyboard, backlog do produto e protótipos utilizando a ferramenta Figma.

Na etapa de Implementação foi realizada a coleta e tratamento dos dados provenientes do Ministério da Saúde, InfoMS e IPARDES. Os dados foram transformados e modelados no Power BI, permitindo a criação dos relacionamentos entre tabelas, indicadores e visualizações.

Os principais casos de uso definidos foram:

- Visualizar cobertura vacinal;
- Filtrar informações por município;
- Filtrar informações por vacina;
- Comparar indicadores vacinais;
- Visualizar mapas interativos;
- Analisar dados de estrangeiros.

4. Desenvolvimento e Execução

O desenvolvimento ocorreu por meio de Sprints quinzenais.

Inicialmente foram realizadas pesquisas e levantamentos de bases de dados públicas. Em seguida foi realizado o tratamento dos dados utilizando Excel e Power Query.

Posteriormente foram desenvolvidos os relacionamentos entre as tabelas de vacinação e estrangeiros, permitindo análises integradas dos indicadores.

O dashboard foi construído no Power BI utilizando:

- KPIs de cobertura vacinal;
- Mapas interativos;
- Gráficos de linhas;
- Gráficos de barras;
- Segmentações por município e vacina;
- Indicadores de classificação da cobertura vacinal.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de Fluxo

Durante a Sprint 4 foram obtidos os seguintes indicadores:

Métrica	Resultado
Response Time	1 dia
Cycle Time	2 dias
Lead Time	19 dias
Throughput	6 tarefas

5.2 Planejado vs. Realizado

Todas as tarefas planejadas para a Sprint 4 foram concluídas. Entre as atividades executadas destacam-se a revisão dos gráficos, integração dos dados de estrangeiros, testes dos filtros, validação dos indicadores e finalização do dashboard.

Durante o desenvolvimento ocorreu a perda de um esboço inicial devido a falhas no salvamento do arquivo, exigindo a reconstrução parcial do trabalho.

5.3 Demonstração Audiovisual e Jornada do Usuário

Foi desenvolvido um vídeo demonstrativo apresentando a utilização do dashboard. A demonstração inclui a navegação pelos indicadores, utilização dos filtros por município e vacina, análise dos mapas e interpretação dos resultados obtidos.

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

O projeto possui potencial de aplicação em Instituições de Saúde, Secretarias Municipais e Unidades Básicas de Saúde.

A solução permite que gestores e profissionais acompanhem a evolução da cobertura vacinal, identifiquem áreas críticas e planejem ações de intervenção.

Além disso, o dashboard pode ser utilizado como ferramenta de apoio em atividades educativas relacionadas à vacinação e à promoção da saúde.

7. Conclusão

O desenvolvimento do Dashboard Analítico de Vacinação possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

A solução desenvolvida contribui para a análise dos indicadores de vacinação da Região Metropolitana de Curitiba, fornecendo informações relevantes para apoio à tomada de decisão.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação da base de dados, integração com novas fontes de informação e desenvolvimento de análises preditivas.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações (PNI). Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Pandemia de COVID-19: o que muda na rotina das imunizações. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2020.

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES). Base de dados estatísticos do Paraná. Curitiba: IPARDES, 2026.

MICROSOFT. Power BI. Microsoft Corporation, 2026.

ROCHA, Peniel Leite et al. A evolução da cobertura vacinal e os impactos da pandemia de COVID-19 nas metas de imunização de rotina em crianças menores de um ano no nordeste brasileiro. Revista Brasileira Multidisciplinar – ReBraM, 2025.

VIANA, R. R. Cobertura vacinal em queda: a saúde coletiva em risco de retrocesso. Fortaleza: UFC, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Estudo sobre vacinação infantil em crianças menores de dois anos. Natal: UFRN, 2024.